



Proyecto Final.

Plan de Proyecto de Software



**Departamento de Sistemas
de Información**

Asignatura:

***“Administración de Software y
Proyecto”***

Profesor:

**Dr. En C. Margarita Mondragón
Arellano**

Fecha:

14 de mayo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

***Ingeniería en Computación
Inteligente***

8vo Semestre

Índice

Estructura de Desglose de Trabajo.	2
<i>Objetivo</i>	2
<i>Beneficios</i>	2
<i>Costo Estimado</i>	3
<i>Duración</i>	4
Descripción del Proyecto.	5
<i>Problema</i>	5
<i>Objetivo General</i>	6
<i>Alcance</i>	6
<i>Stakeholders</i>	7

Resumen Ejecutivo

Objetivo

El proyecto GymAdmin tiene como objetivo principal desarrollar un sistema informático integral diseñado para la administración eficiente y centralizada de gimnasios pequeños y medianos en México. Su propósito es optimizar y automatizar los procesos operativos y administrativos que actualmente se realizan de forma manual en este tipo de establecimientos, tales como el control de clientes, la gestión de membresías, la programación de actividades, la administración de productos, el registro de ventas y el control de inventarios.

Para lograrlo, GymAdmin se plantea como una aplicación web accesible desde cualquier equipo con conexión a internet, respaldada por una base de datos relacional normalizada que garantice la integridad, consistencia y seguridad de la información. El sistema estará organizado en módulos funcionales independientes, cada uno orientado a cubrir una necesidad específica del gimnasio, y contará con una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita su uso sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

En términos generales, GymAdmin busca sustituir los métodos tradicionales de gestión, como el uso de hojas de cálculo, cuadernos de registro o aplicaciones no integradas, por una plataforma digital confiable, práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado mexicano. De esta manera, el proyecto contribuye directamente a la modernización y profesionalización de la administración de gimnasios, mejorando su organización interna, su eficiencia operativa y su capacidad para tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales y actualizados.

Beneficios

La implementación de GymAdmin representa una serie de beneficios concretos y medibles para los gimnasios pequeños y medianos que adopten el sistema. En primer lugar, permite la centralización total de la información, lo que significa que todos los datos relacionados con clientes, membresías, actividades, productos y ventas se concentran en una única plataforma, eliminando la dispersión de información en múltiples medios y reduciendo significativamente el riesgo de pérdida o duplicidad de datos.

En segundo lugar, el sistema contribuye a la reducción de errores humanos. Al automatizar procesos que anteriormente dependían de registros manuales o cálculos en

hojas de cálculo, GymAdmin minimiza las posibilidades de equivocaciones en cobros, fechas de vencimiento de membresías, control de stock o registro de asistencia, lo que se traduce en una operación más confiable y ordenada.

Otro beneficio importante es la mejora en la atención al cliente. Al contar con información precisa y actualizada sobre cada miembro, el personal administrativo puede responder de manera más rápida y eficiente a consultas relacionadas con el estado de las membresías, pagos pendientes o inscripción en actividades. Esto genera una experiencia más satisfactoria para los usuarios del gimnasio y contribuye a su fidelización.

GymAdmin también ofrece una mejora sustancial en la toma de decisiones. Gracias al módulo de generación de reportes y estadísticas, los administradores podrán obtener información clara y actualizada sobre ingresos, membresías activas y vencidas, desempeño de actividades, productos más vendidos y comportamiento general del negocio. Esta información, que actualmente resulta difícil de obtener en gimnasios que operan de forma manual, se convierte en una herramienta estratégica que permite planificar con mayor precisión y detectar áreas de mejora.

Adicionalmente, el sistema reduce considerablemente el tiempo invertido en tareas administrativas rutinarias. Procesos como la renovación de membresías, el registro de nuevos miembros, el control de inventario o la documentación de ventas, que en la actualidad pueden tardar varios minutos o generar confusiones, se realizarán de manera ágil y organizada dentro de la plataforma, liberando tiempo del personal para dedicarlo a actividades de mayor valor.

Finalmente, GymAdmin representa una solución tecnológica accesible y económica, especialmente diseñada para responder a las limitaciones de presupuesto y recursos que caracterizan a los gimnasios pequeños y medianos en México. A diferencia de los sistemas disponibles actualmente en el mercado, que en su mayoría están orientados a grandes cadenas o implican costos mensuales elevados, GymAdmin ofrece una alternativa viable, práctica y adaptada a la realidad operativa de este segmento.

Costo Estimado

Al tratarse de un proyecto de desarrollo académico, GymAdmin no contempla la adquisición de licencias de software comerciales, servicios de alojamiento en la nube ni herramientas de pago especializadas. El sistema será desarrollado íntegramente con tecnologías de acceso libre y herramientas disponibles para el equipo de trabajo, lo que mantiene el costo de desarrollo en un nivel mínimo.

En lo que respecta a su implementación en un contexto real, el sistema está diseñado para ejecutarse en entornos locales o en servidores básicos de bajo costo, sin depender de infraestructura especializada ni conexiones a plataformas externas de terceros. Esto

representa una ventaja significativa frente a las soluciones comerciales existentes, cuyos planes de suscripción oscilan entre los cientos y miles de pesos mensuales por establecimiento, haciendo inviable su adopción para muchos negocios de menor escala. En resumen, la inversión requerida para implementar GymAdmin se limita a los recursos tecnológicos básicos con los que ya cuenta cualquier gimnasio pequeño o mediano, como una computadora con conexión a internet, sin necesidad de costos adicionales relevantes durante su operación cotidiana.

Duración

El desarrollo del proyecto GymAdmin abarca el periodo académico establecido para la asignatura de Administración de Software y Proyecto, correspondiente al semestre en curso. Dentro de este período, el equipo de trabajo llevará a cabo todas las etapas del ciclo de desarrollo del sistema, que incluyen el análisis de requerimientos, el diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema, el desarrollo e implementación de los módulos funcionales, la realización de pruebas de funcionamiento y validación, y la elaboración de la documentación técnica y el manual de usuario.

Cada una de estas etapas se realizará de acuerdo con el cronograma establecido al inicio del proyecto, respetando los tiempos asignados a fin de garantizar la entrega de un sistema completamente funcional dentro del plazo académico. El cumplimiento de estos tiempos constituye uno de los factores críticos de éxito del proyecto, por lo que el equipo de desarrollo mantendrá un seguimiento constante del avance de las actividades para detectar posibles retrasos con anticipación y tomar las medidas correctivas necesarias.

Al concluir el período de desarrollo, se espera contar con un sistema GymAdmin completamente operativo, documentado y listo para su evaluación, el cual podrá servir como base para futuras mejoras o ampliaciones en versiones posteriores del proyecto.

Descripción del Proyecto

Problema

En la actualidad, una gran parte de los gimnasios y centros deportivos pequeños y medianos en México llevan a cabo la administración de sus procesos internos de forma manual o mediante herramientas tecnológicas poco integradas entre sí, como hojas de cálculo en Excel, cuadernos de registro físicos, agendas o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Esta forma de operar, aunque común en el sector, genera una serie de problemas operativos y administrativos que afectan directamente la eficiencia del negocio y la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

La gestión diaria de un gimnasio implica atender de manera simultánea múltiples procesos: el registro y seguimiento de clientes, el control de membresías y sus fechas de vencimiento, la programación de actividades y clases, la administración del inventario de productos, el registro de ventas y pagos, y la generación de información útil para la toma de decisiones. Cuando estas tareas no se encuentran centralizadas en un sistema informático integrado, se vuelve prácticamente imposible mantener un control eficiente de todas ellas al mismo tiempo, lo que da lugar a errores frecuentes, pérdida de información valiosa y duplicidad de datos.

La ausencia de un sistema automatizado también impide generar reportes confiables y oportunos que permitan a los administradores conocer el estado real del negocio. Sin acceso a información precisa sobre ingresos, membresías activas, movimientos de inventario o desempeño de actividades, la toma de decisiones estratégicas se vuelve una tarea compleja e imprecisa, basada muchas veces en estimaciones o datos desactualizados.

A este panorama se suma el hecho de que la mayoría de las soluciones tecnológicas disponibles actualmente en el mercado mexicano están diseñadas para grandes cadenas de gimnasios o implican costos mensuales elevados que superan el presupuesto operativo de los establecimientos pequeños y medianos. Plataformas como Mindbody, Trainingym o Control Gym México ofrecen funcionalidades avanzadas, pero presentan barreras de adopción significativas para este segmento del mercado, entre las que destacan sus altos costos de suscripción, su complejidad técnica, los requerimientos de capacitación especializada y su dependencia de infraestructura tecnológica avanzada.

Por lo anterior, se identifica una necesidad clara y urgente de desarrollar una solución tecnológica accesible, práctica y adaptada a la realidad de los gimnasios pequeños y medianos en México, que permita centralizar y automatizar sus principales procesos administrativos en una sola plataforma, sin requerir grandes inversiones ni conocimientos técnicos avanzados por parte del personal que la opere.

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático integral denominado GymAdmin, que permita administrar de forma eficiente y centralizada los procesos operativos y administrativos de un gimnasio pequeño o mediano, incluyendo la gestión de miembros, el control de membresías, la programación de actividades, la administración de productos e inventarios, el registro de ventas y pagos, y la generación de reportes, mediante el uso de una base de datos relacional estructurada y una interfaz web accesible, intuitiva y fácil de utilizar para cualquier usuario administrativo, independientemente de su nivel de conocimientos técnicos.

Este objetivo se orienta no únicamente al desarrollo de un producto de software funcional, sino a la creación de una herramienta que contribuya de manera directa y tangible a la modernización y profesionalización de la administración de gimnasios, mejorando su organización interna, su eficiencia operativa y su capacidad de toma de decisiones basada en información real y actualizada.

Alcance

El proyecto GymAdmin comprende el diseño, desarrollo, prueba y documentación de un sistema informático orientado a la administración integral de un gimnasio pequeño o mediano. El sistema permitirá gestionar, desde una única plataforma web, todos los procesos administrativos esenciales del establecimiento.

Desde el punto de vista funcional, el sistema incluirá los siguientes módulos: gestión de miembros, que permitirá registrar, modificar y consultar datos personales y el estado de las membresías de cada cliente; control de actividades, para crear, programar y dar seguimiento a las clases y servicios ofrecidos por el gimnasio, incluyendo la asignación de instructores y el registro de asistencia; administración de productos e inventario, para controlar las existencias, precios y movimientos de los artículos disponibles para venta; registro de ventas y pagos, para documentar todas las transacciones realizadas dentro del establecimiento; y generación de reportes y estadísticas, que brindará a los administradores información clara y actualizada sobre el desempeño general del negocio.

En cuanto al alcance técnico, el proyecto contempla el diseño e implementación de una base de datos relacional normalizada, el desarrollo de una interfaz de usuario web intuitiva basada en tecnologías estándar, y una arquitectura modular que permita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema en el futuro.

Es importante señalar los elementos que quedan fuera del alcance de esta versión del proyecto, entre ellos: la implementación de pagos en línea, la integración con dispositivos de control de acceso biométrico, el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, la administración de múltiples sucursales y el alojamiento del sistema en servicios de nube especializados. Estos aspectos podrán considerarse como mejoras en versiones futuras del sistema, pero no forman parte del desarrollo académico actual.

El alcance temporal del proyecto abarca las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, todas ellas enmarcadas dentro del periodo académico establecido para la asignatura.

Stakeholders

Los stakeholders del proyecto GymAdmin son todas aquellas personas o grupos que tienen un interés directo o indirecto en el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema. A continuación se describen los principales:

El primer y más importante stakeholder es el equipo de desarrollo, conformado por los cuatro integrantes del proyecto: Juan Francisco Gallo Ramírez, Luis Pablo Esparza Terrones, Luis Ángel Soto Alderete y Pablo Emilio Soto Alderete. Este equipo es responsable de llevar a cabo todas las etapas del ciclo de vida del software, desde el análisis de requerimientos hasta la entrega del producto final documentado.

La profesora titular de la asignatura, la Dra. en C. Margarita Mondragón Arellano, representa al stakeholder académico del proyecto. Como evaluadora y supervisora del trabajo, sus criterios de calidad, retroalimentación y lineamientos académicos orientan directamente el desarrollo del sistema y determinan los estándares que este debe cumplir para ser considerado exitoso dentro del contexto educativo.

Los administradores de gimnasios pequeños y medianos constituyen el stakeholder usuario final del sistema. Son las personas que en un escenario real operarían GymAdmin en su día a día, utilizando sus módulos para gestionar clientes, registrar ventas, controlar inventarios y consultar reportes. Sus necesidades, limitaciones y hábitos de trabajo son el punto de partida de todo el análisis de requerimientos del proyecto.

El personal administrativo de los gimnasios también forma parte de los stakeholders, ya que serían los usuarios directos del sistema en su operación cotidiana. Al no contar necesariamente con conocimientos técnicos avanzados, sus características y capacidades influyen directamente en las decisiones de diseño de la interfaz y en la usabilidad del sistema.

Finalmente, los miembros o clientes del gimnasio, aunque no interactúan directamente con el sistema GymAdmin, se ven beneficiados de manera indirecta por su implementación, ya que una mejor administración del establecimiento se traduce en una atención más eficiente, información más precisa sobre sus membresías y una experiencia de servicio de mayor calidad.

Estudio de Mercado

El mercado de los gimnasios y centros deportivos en México representa un sector de alto dinamismo y crecimiento sostenido. De acuerdo con datos del estudio Radiografía México 2024 elaborado por Mercado Fitness, se estima que existen más de 19,000 gimnasios y centros de acondicionamiento físico distribuidos a lo largo del país, de los cuales la gran mayoría corresponde a establecimientos pequeños y medianos administrados de forma independiente. Esta cifra posiciona a México como uno de los mercados fitness más grandes de América Latina, con un potencial de digitalización significativo que hasta ahora no ha sido aprovechado de manera adecuada.

En cuanto a la distribución por tipo de instalación, el estudio mencionado revela que el 26.23% corresponde a gimnasios tradicionales de musculación y clases, el 15.98% a estudios de entrenamiento funcional, el 13.52% a gimnasios premium de alto precio, el 11.07% a clubes multideportivos familiares y el 8.20% a gimnasios de cadena, entre otras categorías. Esta distribución evidencia que la mayor parte del mercado está compuesta por establecimientos independientes de pequeña y mediana escala, los cuales representan precisamente el público objetivo al que GymAdmin dirige su propuesta de valor.

A pesar del tamaño y potencial del sector, el nivel de adopción tecnológica en este segmento es notablemente bajo. La mayoría de los gimnasios pequeños y medianos continúan gestionando sus procesos internos mediante métodos tradicionales como hojas de cálculo en Excel, cuadernos de registro físico, agendas o aplicaciones de mensajería, lo que genera desorganización, errores administrativos frecuentes y pérdida de información valiosa. Esta situación representa una brecha tecnológica importante que abre una oportunidad real para el desarrollo y adopción de soluciones como GymAdmin.

Desde la perspectiva del cliente final, los usuarios de gimnasios en México valoran cada vez más la calidad del servicio, la atención personalizada y la organización del establecimiento. La correcta gestión administrativa de un gimnasio influye directamente en la experiencia del cliente, por lo que contar con un sistema que permita controlar membresías, pagos y actividades de manera eficiente se traduce directamente en una mejora en la satisfacción y fidelización de los usuarios.

Competencia

Durante el desarrollo de la propuesta se llevó a cabo un análisis de las principales soluciones tecnológicas disponibles actualmente en el mercado mexicano para la gestión de gimnasios. Este análisis permitió identificar las fortalezas y debilidades de cada alternativa, así como las barreras que impiden su adopción por parte de los establecimientos pequeños y medianos.

GYMmx es una plataforma orientada a la administración de gimnasios y academias deportivas en México. Permite gestionar membresías, pagos, inventarios y reportes básicos, y opera en la nube. Su interfaz es relativamente sencilla y sus funcionalidades básicas resultan adecuadas para gimnasios pequeños. Sin embargo, su alcance funcional es limitado, presenta dependencia de soporte técnico para configuraciones avanzadas y no siempre integra todos los procesos administrativos en un solo entorno.

Control Gym México es un sistema más robusto orientado a la administración integral de gimnasios. Incluye herramientas para control de accesos, pagos digitales y automatización de procesos. Si bien ofrece funciones avanzadas de gestión, presenta una curva de aprendizaje más alta y costos que pueden resultar elevados para establecimientos de pequeña escala, además de ofrecer funcionalidades que en muchos casos resultan excesivas para negocios de baja escala.

Trainingym es un software de origen internacional con presencia en México que incluye gestión de clases, membresías y aplicaciones móviles integradas. Aunque se trata de una plataforma muy completa y profesional, sus costos son elevados para pequeños negocios, requiere la contratación de módulos adicionales según las funciones requeridas y está enfocado principalmente a gimnasios de mayor tamaño con infraestructura tecnológica desarrollada.

Mindbody es una solución global para la administración de negocios fitness que ofrece herramientas de CRM, mercadotecnia, reservas en línea y reportes avanzados. A pesar de ser una plataforma altamente profesional y escalable, sus planes de suscripción parten desde aproximadamente 99 dólares mensuales por ubicación, lo que la convierte en una opción inaccesible para el mercado mexicano de gimnasios pequeños y medianos. Además, requiere infraestructura tecnológica especializada y capacitación del personal para su correcta operación.

Del análisis realizado se desprende que las principales barreras de adopción tecnológica en el sector son los costos mensuales elevados que superan el presupuesto operativo de los establecimientos pequeños, la complejidad técnica de las plataformas existentes, la falta de integración entre los distintos procesos administrativos, los requerimientos de capacitación que el personal no siempre puede cubrir, y la infraestructura tecnológica limitada de este tipo de negocios. Ante este panorama, GymAdmin se posiciona como una alternativa diferenciada, al ofrecer una solución integral, accesible, económica y adaptada a las necesidades reales del sector.

Justificaciones del Proyecto

La justificación del desarrollo de GymAdmin se sustenta en tres pilares fundamentales: la necesidad real del mercado, la viabilidad de la solución propuesta y el impacto positivo que su implementación puede generar en el sector.

En primer lugar, existe una necesidad real y documentada de digitalización en el segmento de gimnasios pequeños y medianos en México. La investigación de mercado realizada confirma que la gran mayoría de estos establecimientos opera sin un sistema informático integrado, lo que genera ineficiencias operativas, errores administrativos y pérdida de información que

afectan directamente su desempeño y competitividad. Esta necesidad no está siendo atendida de manera adecuada por las soluciones existentes en el mercado, las cuales presentan barreras de costo, complejidad y funcionalidad que limitan su adopción en este segmento.

En segundo lugar, GymAdmin representa una solución viable y realista. Al estar desarrollado con tecnologías estándar de acceso libre, diseñado para ejecutarse en entornos locales o servidores básicos y orientado específicamente a las necesidades esenciales de administración de un gimnasio pequeño o mediano, el sistema puede ser implementado sin requerir grandes inversiones ni infraestructura especializada, lo que lo convierte en una alternativa accesible para el mercado objetivo.

Finalmente, el impacto potencial del proyecto es significativo. La adopción de GymAdmin permitiría a los gimnasios pequeños y medianos mejorar su organización interna, reducir errores operativos, optimizar el tiempo del personal administrativo, mejorar la atención al cliente y tomar decisiones estratégicas basadas en información real y actualizada. Todo ello contribuye directamente a la modernización y profesionalización del sector, generando valor tanto para los propietarios y administradores de los gimnasios como para sus clientes finales.

Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica del proyecto GymAdmin se evalúa en función de los recursos tecnológicos disponibles para el equipo de desarrollo y los requerimientos técnicos necesarios para implementar el sistema de manera exitosa.

Desde el punto de vista del desarrollo, el sistema será construido utilizando tecnologías web estándar de amplio uso y acceso libre, que incluyen lenguajes de programación para el frontend y el backend, así como un sistema de gestión de bases de datos relacional. Todas estas tecnologías son ampliamente conocidas por el equipo de trabajo, han sido estudiadas a lo largo de la carrera de Ingeniería en Computación Inteligente y no requieren de licencias comerciales ni infraestructura especializada para su uso.

En cuanto a los requerimientos de hardware, el sistema está diseñado para ejecutarse en entornos locales o en servidores básicos de bajo costo, lo que significa que no se necesita infraestructura de alto rendimiento para su operación. Un equipo de cómputo con características estándar y conexión a internet es suficiente para alojar y ejecutar el sistema sin inconvenientes. Para el usuario final, el acceso al sistema únicamente requiere de un navegador web actualizado y conexión a internet, sin necesidad de instalar software adicional en los equipos del gimnasio.

El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto, incluyendo el análisis y diseño de bases de datos relacionales, el desarrollo de aplicaciones web, la implementación de interfaces de usuario y la realización de pruebas de funcionamiento. Adicionalmente, existe amplia disponibilidad de documentación técnica, tutoriales y recursos en línea que pueden ser consultados durante el proceso de desarrollo para resolver dudas o superar obstáculos técnicos específicos.

Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto GymAdmin es técnicamente factible dentro del contexto y los recursos disponibles para el equipo de trabajo.

Factibilidad Económica

La factibilidad económica del proyecto se analiza considerando que GymAdmin es un desarrollo de carácter académico, por lo que no contempla inversiones económicas significativas en ninguna de sus etapas.

En lo que respecta a los costos de desarrollo, el proyecto no requiere la adquisición de licencias de software comerciales, herramientas de pago ni servicios especializados. Todas las tecnologías empleadas son de acceso libre y gratuito, por lo que el costo asociado al

desarrollo del sistema se limita al tiempo y esfuerzo invertido por el equipo de trabajo, sin implicar egresos económicos directos.

En cuanto a los costos de infraestructura, el sistema será ejecutado en equipos de cómputo con los que el equipo ya cuenta, sin necesidad de adquirir hardware adicional ni contratar servicios de alojamiento en la nube durante la etapa de desarrollo y evaluación académica. Para una implementación real en un gimnasio, los costos operativos del sistema serían mínimos, ya que podría ejecutarse en una computadora local ya existente en el establecimiento o en un servidor de hospedaje básico de bajo costo mensual.

Desde la perspectiva del usuario final, GymAdmin representa una ventaja económica clara frente a las alternativas disponibles en el mercado. Mientras que plataformas como Mindbody, Trainingym o Control Gym México implican inversiones mensuales significativas que muchos gimnasios pequeños no pueden sostener, GymAdmin ofrece una solución de costo accesible que no compromete el presupuesto operativo del establecimiento, haciendo viable su adopción en negocios de menor escala.

En términos de retorno sobre la inversión, aunque no se realizó un análisis financiero formal dado el carácter académico del proyecto, es posible identificar beneficios económicos indirectos derivados de su implementación, como la reducción de pérdidas por errores administrativos, el mejor control de ingresos y pagos pendientes, la disminución del tiempo dedicado a tareas manuales y el incremento en la retención de clientes gracias a una mejor gestión de membresías y servicios.

Por lo anterior, se concluye que el proyecto GymAdmin es económicamente factible, tanto en su etapa de desarrollo académico como en un escenario de implementación real en un gimnasio pequeño o mediano.

Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional evalúa si el sistema GymAdmin podrá ser utilizado de manera efectiva por los usuarios finales en su entorno de trabajo habitual, considerando sus características, capacidades y condiciones operativas reales.

Uno de los pilares del diseño de GymAdmin es precisamente la facilidad de uso. La propuesta contempla el desarrollo de una interfaz de usuario intuitiva, amigable y organizada, que permita a cualquier persona con conocimientos básicos de computación operar el sistema sin dificultad. Los formularios serán claros y con validaciones automáticas, los menús estarán organizados de manera lógica y los flujos de trabajo estarán diseñados para minimizar los pasos necesarios para completar cada tarea administrativa. Esto garantiza que el personal del gimnasio, que no siempre cuenta con formación técnica especializada, pueda adoptar el sistema con rapidez y sin necesidad de capacitación extensa.

Desde el punto de vista de la resistencia al cambio, es importante reconocer que la transición de métodos manuales a un sistema digital puede generar cierta incertidumbre en el personal acostumbrado a trabajar de una manera determinada. Sin embargo, dado que GymAdmin está diseñado para simplificar y agilizar precisamente las tareas que actualmente resultan más

tediosas o propensas a errores, se espera que su adopción sea percibida como una mejora real por parte de los usuarios, lo que facilitará su aceptación y uso continuo.

En términos de disponibilidad, el sistema estará accesible desde cualquier equipo con navegador web y conexión a internet, lo que significa que los administradores y el personal del gimnasio podrán consultarlo y operarlo desde diferentes dispositivos sin restricciones de ubicación. Esto añade flexibilidad operativa al sistema y facilita su uso en el contexto dinámico de un gimnasio en funcionamiento.

Finalmente, la estructura modular del sistema permite que su implementación sea gradual, lo que facilita la adaptación progresiva del personal a sus distintas funcionalidades. Los módulos pueden adoptarse de manera escalonada según las prioridades del gimnasio, comenzando por los procesos más críticos como la gestión de miembros y el registro de pagos, y avanzando hacia funcionalidades adicionales como el control de inventario o la generación de reportes conforme el equipo adquiere mayor familiaridad con la plataforma.

En conclusión, el proyecto GymAdmin es operacionalmente factible, ya que está diseñado considerando las condiciones reales de trabajo de su público objetivo y orientado a ofrecer una experiencia de uso accesible, práctica y adaptada a las necesidades cotidianas de los gimnasios pequeños y medianos en México.